

Bổ sung một hàm hệ thống mới vào nhân HĐH Ubuntu 24.04 và sử dụng hàm đó

Đỗ Hoàng Gia Bảo - 23020783

Khoa Điện tử - Viễn Thông

Ngày 16 tháng 3 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Báo cáo sẽ trình bày các bước bổ sung một hàm hệ thống mới vào nhân HĐH Ubuntu 24.04 và sử dụng hàm đó theo hướng dẫn trong Operating System Concept, Silberschatz et al. 2018, từ trang P1-P4, Chương 2.

Mục lục

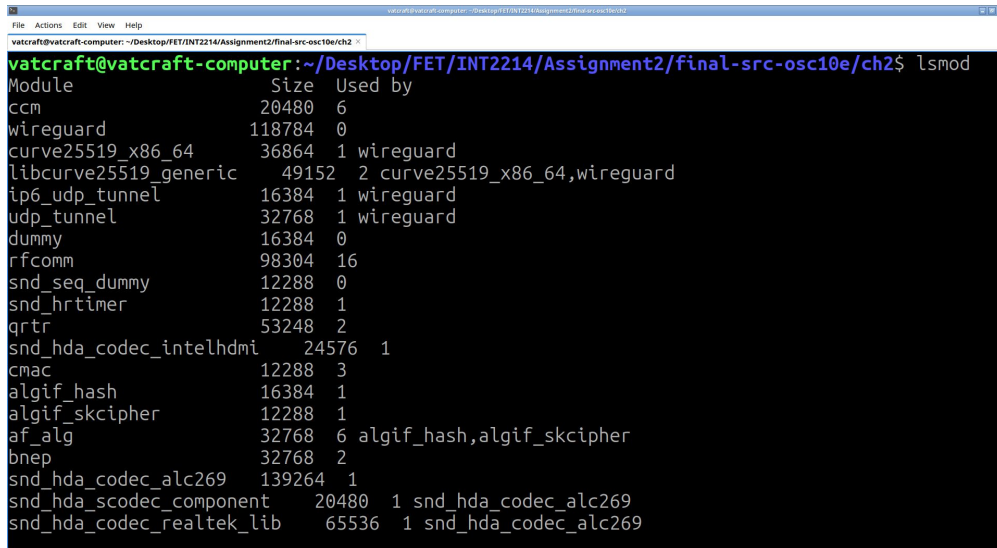
1	Tổng quan về modul của nhân hệ điều hành	3
1.1	Lệnh liệt kê các modul	3
1.2	File modul mẫu và cách biên dịch	3
2	Tải, gỡ bỏ modul và clear log hệ thống	5
2.1	Tải và gỡ bỏ modul	5
2.2	Xóa bộ đệm lưu log của nhân hệ điều hành	7
3	Chỉnh sửa file simple.c	8
3.1	In hằng số GOLDEN_RATIO_PRIME trong hàm simple_init()	8
3.2	In giá trị ước chung lớn nhất của 3300 và 24 trong hàm simple_exit()	10
3.3	In giá trị jiffies và Hz trong hàm simple_init() và simple_exit()	12

1 Tổng quan về modun của nhân hệ điều hành

1.1 Lệnh liệt kê các modun

Nhân của hệ điều hành là phần mềm trung tâm quản lý tài nguyên phần cứng và cung cấp các dịch vụ cơ bản cho các ứng dụng. Modun của nhân là các phần mở rộng có thể được tải vào hoặc gỡ bỏ khỏi nhân mà không cần khởi động lại hệ thống. Chúng cho phép thêm chức năng mới hoặc hỗ trợ phần cứng mà không làm thay đổi cấu trúc cơ bản của nhân.

Có thể liệt kê các modun đang chạy trên hệ thống bằng lệnh 'lsmod' trong terminal. Lệnh này sẽ hiển thị danh sách các modun đã được tải vào nhân, cùng với thông tin về kích thước và số lượng lần sử dụng của mỗi modun.

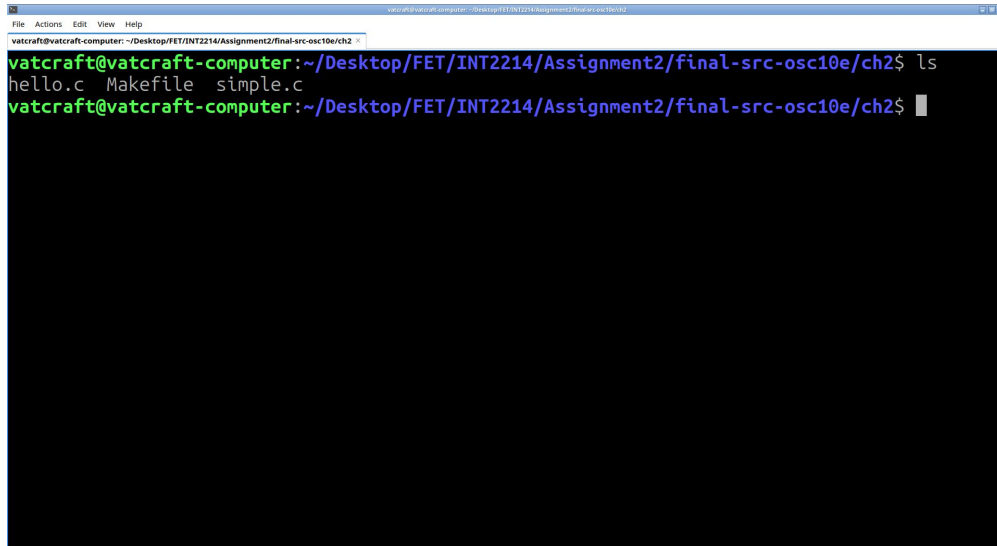


```
vatcraft@vatcraft-computer: ~/Desktop/FET/INT2214/Assignment2/final-src-osc10e/ch2$ lsmod
Module                  Size      Used by
ccm                     20480     6
wireguard              118784    0
curve25519_x86_64      36864     1 wireguard
libcurve25519_generic  49152     2 curve25519_x86_64,wireguard
ip6_udp_tunnel         16384     1 wireguard
udp_tunnel             32768     1 wireguard
dummy                  16384     0
rfcomm                 98304    16
snd_seq_dummy          12288     0
snd_hrtimer            12288     1
qrtr                   53248     2
snd_hda_codec_intelhdmi 24576     1
cmac                   12288     3
algif_hash             16384     1
algif_skcipher         12288     1
af_alg                 32768     6 algif_hash,algif_skcipher
bnep                   32768     2
snd_hda_codec_alc269   139264    1
snd_hda_scodec_component 20480     1 snd_hda_codec_alc269
snd_hda_codec_realtek_lib 65536     1 snd_hda_codec_alc269
```

Hình 1: Danh sách các modun hệ thống đang chạy trên máy tính sử dụng lệnh 'lsmod'.

1.2 File modun mẫu và cách biên dịch

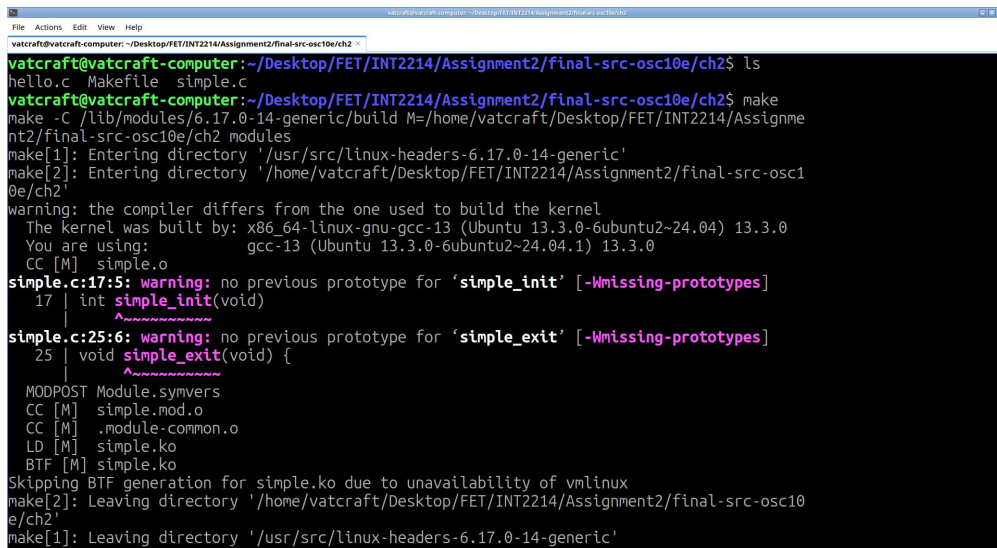
File modun mẫu được cung cấp trong tài liệu hướng dẫn là một file C đơn giản có tên 'simple.c'. File C chứa một modun cơ bản dùng để in các thông điệp khi được tải vào và gỡ bỏ khỏi nhân.



```
vatcraft@vatcraft-computer: ~/Desktop/FET/INT2214/Assignment2/final-src-osc10e/ch2
vatcraft@vatcraft-computer:~/Desktop/FET/INT2214/Assignment2/final-src-osc10e/ch2$ ls
hello.c Makefile simple.c
vatcraft@vatcraft-computer:~/Desktop/FET/INT2214/Assignment2/final-src-osc10e/ch2$
```

Hình 2: Kiểm tra file `simple.c` có tồn tại trong thư mục mẫu được cung cấp hay không.

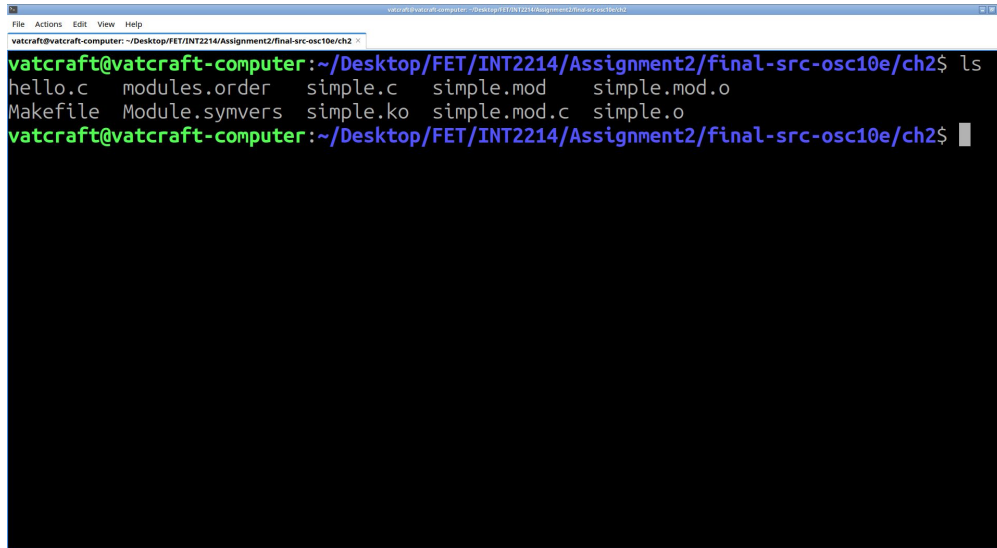
Sau khi đã có file `'simple.c'`, ta cần biên dịch nó thành một module có thể tải vào nhân. Để làm điều này, ta sử dụng Makefile được cung cấp trong thư mục mẫu. Lệnh `'make'` sẽ tự động biên dịch file `'simple.c'` và tạo ra file `'simple.ko'`, đây là file module có thể được tải vào nhân.



```
vatcraft@vatcraft-computer:~/Desktop/FET/INT2214/Assignment2/final-src-osc10e/ch2$ ls
hello.c Makefile simple.c
vatcraft@vatcraft-computer:~/Desktop/FET/INT2214/Assignment2/final-src-osc10e/ch2$ make
make -C /lib/modules/6.17.0-14-generic/build M=/home/vatcraft/Desktop/FET/INT2214/Assignment2/final-src-osc10e/ch2 modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-6.17.0-14-generic'
make[2]: Entering directory '/home/vatcraft/Desktop/FET/INT2214/Assignment2/final-src-osc10e/ch2'
warning: the compiler differs from the one used to build the kernel
The kernel was built by: x86_64-linux-gnu-gcc-13 (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04) 13.3.0
You are using: gcc-13 (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04.1) 13.3.0
CC [M] simple.o
simple.c:17:5: warning: no previous prototype for 'simple_init' [-Wmissing-prototypes]
   17 | int simple_init(void)
      |      ^
simple.c:25:6: warning: no previous prototype for 'simple_exit' [-Wmissing-prototypes]
   25 | void simple_exit(void) {
      |      ^
MODPOST Module.symvers
CC [M] simple.mod.o
CC [M] .module-common.o
LD [M] simple.ko
BTF [M] simple.ko
Skipping BTF generation for simple.ko due to unavailability of vmlinux
make[2]: Leaving directory '/home/vatcraft/Desktop/FET/INT2214/Assignment2/final-src-osc10e/ch2'
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-6.17.0-14-generic'
```

Hình 3: Sử dụng lệnh `'make'` để biên dịch file `simple.c` thành file module `simple.ko`.

Sau khi biên dịch thành công, ta có thể sử dụng lệnh `'ls'` để kiểm tra xem file `'simple.ko'` đã được tạo ra trong thư mục hay chưa.



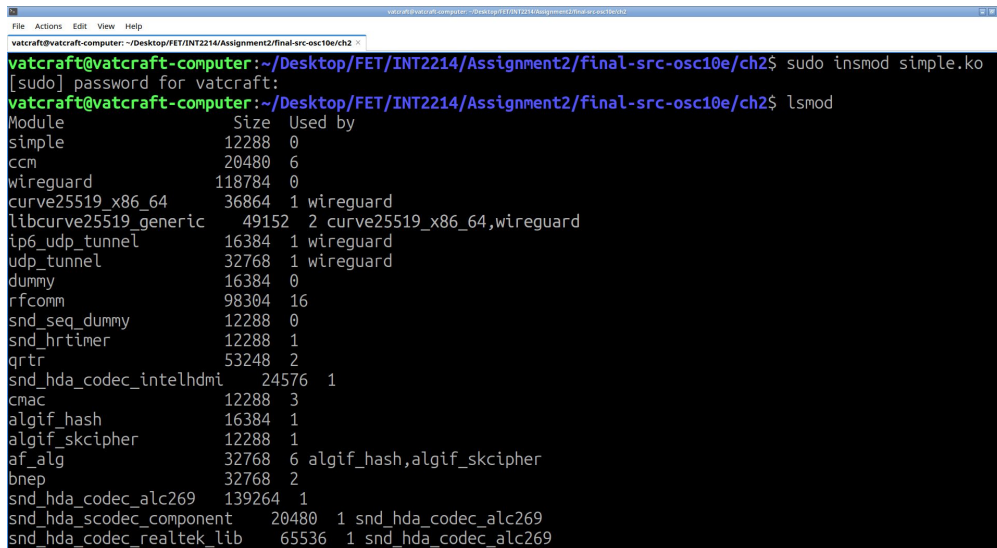
```
vatcraft@vatcraft-computer: ~/Desktop/FET/INT2214/Assignment2/final-src-osc10e/ch2$ ls
hello.c  modules.order  simple.c  simple.mod  simple.mod.o
Makefile Module.symvers simple.ko  simple.mod.c simple.o
vatcraft@vatcraft-computer: ~/Desktop/FET/INT2214/Assignment2/final-src-osc10e/ch2$
```

Hình 4: Kiểm tra file simple.ko đã được tạo ra sau khi biên dịch hay chưa.

2 Tải, gỡ bỏ modun và clear log hệ thống

2.1 Tải và gỡ bỏ modun

Để tải modun 'simple.ko' vào nhân, ta sử dụng lệnh 'sudo insmod simple.ko'. Lệnh này sẽ yêu cầu quyền quản trị để có thể tải modun vào nhân. Sau khi tải thành công, ta có thể sử dụng lệnh 'lsmod' để kiểm tra xem modun đã được tải vào nhân hay chưa.



```
vatcraft@vatcraft-computer: ~/Desktop/FET/INT2214/Assignment2/final-src-osc10e/ch2$ sudo insmod simple.ko
[sudo] password for vatcraft:
vatcraft@vatcraft-computer: ~/Desktop/FET/INT2214/Assignment2/final-src-osc10e/ch2$ lsmod
Module                  Size  Used by
simple                   12288  0
ccm                     20480  6
wireguard               118784  0
curve25519_x86_64       36864  1 wireguard
libcurve25519_generic   49152  2 curve25519_x86_64,wireguard
ip6_udp_tunnel          16384  1 wireguard
udp_tunnel              32768  1 wireguard
dummy                   16384  0
rfcomm                  98304  16
snd_seq_dummy           12288  0
snd_hrtimer             12288  1
qrtr                    53248  2
snd_hda_codec_intelhdmi 24576  1
cmac                    12288  3
algif_hash              16384  1
algif_skcipher          12288  1
af_alg                  32768  6 algif_hash,algif_skcipher
bnep                    32768  2
snd_hda_codec_alc269    139264  1
snd_hda_codec_component 20480  1 snd_hda_codec_alc269
snd_hda_codec_realtek   65536  1 snd_hda_codec_alc269
```

Hình 5: Sử dụng lệnh 'sudo insmod simple.ko' để tải modun vào nhân.

Kiểm tra bằng lệnh ‘lsmod’ để xác nhận module ‘simple’ đã được tải vào nhân. Để kiểm tra các thông điệp được in ra khi module được tải vào, ta có thể sử dụng lệnh ‘dmesg’ để xem log của hệ thống. Lệnh này sẽ hiển thị các thông điệp liên quan đến việc tải module ‘simple’ vào nhân.

```

[11051.242737] pciport 0000:00:1c.2: device [8086:9d12] error status/mask=00000001/00002000
[11051.242741] pciport 0000:00:1c.2: [ 0] RxErr (First)
[11057.923847] pciport 0000:00:1c.2: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:00:1c.2
[11057.923869] pciport 0000:00:1c.2: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receive
r ID)
[11057.923864] pciport 0000:00:1c.2: device [8086:9d12] error status/mask=00000001/00002000
[11057.923869] pciport 0000:00:1c.2: [ 0] RxErr (First)
[11081.074740] pciport 0000:00:1c.2: AER: Correctable error message received from 0000:00:1c.2
[11081.074766] pciport 0000:00:1c.2: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receive
r ID)
[11081.074776] pciport 0000:00:1c.2: device [8086:9d12] error status/mask=00000001/00002000
[11081.074786] pciport 0000:00:1c.2: [ 0] RxErr (First)
[11089.957366] Loading Module
[11179.678193] pciport 0000:00:1c.2: AER: Correctable error message received from 0000:00:1c.2
[11179.678221] pciport 0000:00:1c.2: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receive
r ID)
[11179.678231] pciport 0000:00:1c.2: device [8086:9d12] error status/mask=00000001/00002000
[11179.678243] pciport 0000:00:1c.2: [ 0] RxErr (First)
[11181.147517] pciport 0000:00:1c.2: AER: Correctable error message received from 0000:00:1c.2
[11181.147558] pciport 0000:00:1c.2: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receive
r ID)
[11181.147573] pciport 0000:00:1c.2: device [8086:9d12] error status/mask=00000001/00002000
[11181.147590] pciport 0000:00:1c.2: [ 0] RxErr (First)
[11189.076355] pciport 0000:00:1c.2: AER: Correctable error message received from 0000:00:1c.2
[11189.076382] pciport 0000:00:1c.2: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receive

```

Hình 6: Sử dụng lệnh ‘dmesg’ để xem các thông điệp liên quan đến việc tải module ‘simple’ vào nhân.

Để gỡ bỏ module ‘simple’ khỏi nhân, ta sử dụng lệnh ‘sudo rmmod simple’. Lệnh này sẽ yêu cầu quyền quản trị để có thể gỡ bỏ module khỏi nhân. Sau khi gỡ bỏ thành công, ta có thể sử dụng lệnh ‘lsmod’ để kiểm tra xem module đã được gỡ bỏ khỏi nhân hay chưa.

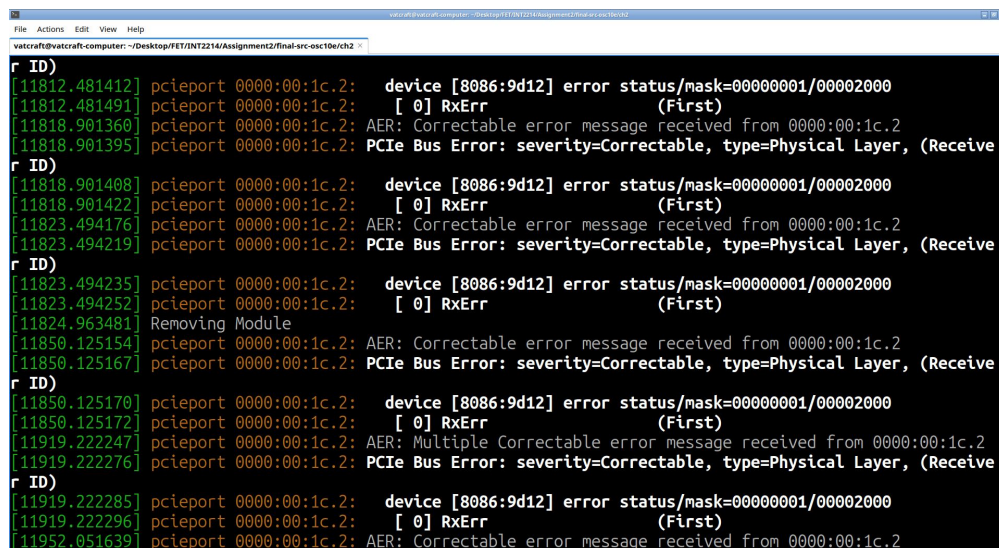
```

Module              Size  Used by
ccm                  20480  6
wireguard            118784  0
curve25519_x86_64    36864  1 wireguard
libcurve25519_generic 49152  2 curve25519_x86_64,wireguard
ip6_udp_tunnel       16384  1 wireguard
udp_tunnel           32768  1 wireguard
dummy                16384  0
rfcomm               98304  16
snd_seq_dummy        12288  0
snd_hrtimer          12288  1
qrtr                  53248  2
snd_hda_codec_intelhdmi 24576  1
cmac                  12288  3
algif_hash           16384  1
algif_skcipher       12288  1
af_alg               32768  6 algif_hash,algif_skcipher
bnep                  32768  2
snd_hda_codec_alc269 139264  1
snd_hda_codec_component 20480  1 snd_hda_codec_alc269
snd_hda_codec_realtek_lib 65536  1 snd_hda_codec_alc269
snd_hda_codec_generic 122880  2 snd_hda_codec_realtek_lib,snd_hda_codec_alc269
snd_hda_intel         61440  1

```

Hình 7: Sử dụng lệnh ‘sudo rmmod simple’ để gỡ bỏ module khỏi nhân.

Đồng thời, kiểm tra thông điệp được in ra khi modul được gỡ bỏ khỏi nhân bằng lệnh ‘dmesg’ để xem log của hệ thống.

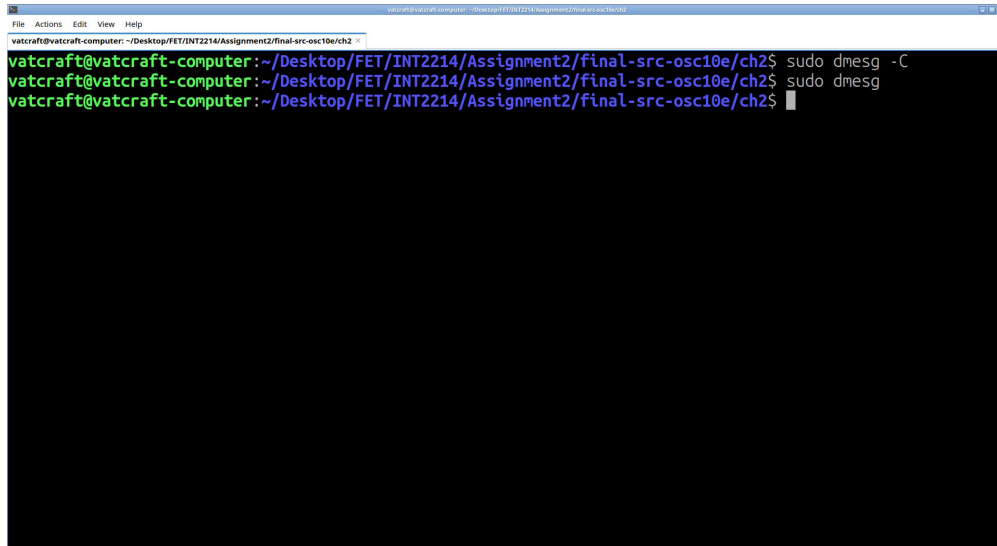


```
File Actions Edit View Help
vatcraft@vatcraft-computer: ~/Desktop/IFT/INT214/Assignment2/final-src-osc10e/ch2
r ID)
[11812.481412] pcieport 0000:00:1c.2: device [8086:9d12] error status/mask=00000001/00002000
[11812.481491] pcieport 0000:00:1c.2: [ 0] RxErr (First)
[11818.901360] pcieport 0000:00:1c.2: AER: Correctable error message received from 0000:00:1c.2
[11818.901395] pcieport 0000:00:1c.2: PCIE Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receive
r ID)
[11818.901408] pcieport 0000:00:1c.2: device [8086:9d12] error status/mask=00000001/00002000
[11818.901422] pcieport 0000:00:1c.2: [ 0] RxErr (First)
[11823.494176] pcieport 0000:00:1c.2: AER: Correctable error message received from 0000:00:1c.2
[11823.494219] pcieport 0000:00:1c.2: PCIE Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receive
r ID)
[11823.494235] pcieport 0000:00:1c.2: device [8086:9d12] error status/mask=00000001/00002000
[11823.494252] pcieport 0000:00:1c.2: [ 0] RxErr (First)
[11824.963481] Removing Module
[11850.125154] pcieport 0000:00:1c.2: AER: Correctable error message received from 0000:00:1c.2
[11850.125167] pcieport 0000:00:1c.2: PCIE Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receive
r ID)
[11850.125170] pcieport 0000:00:1c.2: device [8086:9d12] error status/mask=00000001/00002000
[11850.125172] pcieport 0000:00:1c.2: [ 0] RxErr (First)
[11919.222247] pcieport 0000:00:1c.2: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:00:1c.2
[11919.222276] pcieport 0000:00:1c.2: PCIE Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receive
r ID)
[11919.222285] pcieport 0000:00:1c.2: device [8086:9d12] error status/mask=00000001/00002000
[11919.222296] pcieport 0000:00:1c.2: [ 0] RxErr (First)
[11952.051639] pcieport 0000:00:1c.2: AER: Correctable error message received from 0000:00:1c.2
```

Hình 8: Sử dụng lệnh ‘dmesg’ để xem các thông điệp liên quan đến việc gỡ bỏ modul ‘simple’ khỏi nhân.

2.2 Xóa bộ đệm lưu log của nhân hệ điều hành

Vì bộ đệm lưu log của nhân có thể chứa nhiều thông điệp cũ, nên để dễ dàng kiểm tra các thông điệp mới liên quan đến việc tải và gỡ bỏ modul ‘simple’, ta có thể xóa bộ đệm lưu log của nhân trước khi thực hiện các thao tác trên. Để xóa bộ đệm lưu log, ta sử dụng lệnh ‘sudo dmesg -C’. Lệnh này sẽ xóa tất cả các thông điệp hiện có trong bộ đệm lưu log của nhân, giúp ta dễ dàng theo dõi các thông điệp mới liên quan đến modul ‘simple’.



Hình 9: Sử dụng lệnh 'sudo dmesg -C' để xóa bộ đệm lưu log của nhân.

3 Chỉnh sửa file simple.c

3.1 In hằng số GOLDEN_RATIO_PRIME trong hàm simple_init()

Để in được hằng số GOLDEN_RATIO_PRIME, cần chỉnh sửa lệnh "printk()" trong "simple.c" như sau:

```
printk(KERN_INFO "%lu\n", GOLDEN_RATIO_PRIME);
```

Ta sẽ in giá trị GOLDEN_RATIO_PRIME ở trong log của nhân hệ điều hành.

File "simple.c" sau cần được chỉnh sửa như sau để in được giá trị GOLDEN_RATIO_PRIME ở trong log của nhân hệ điều hành.

```
/**
 * simple.c
 *
 * A simple kernel module.
 *
 * To compile, run makefile by entering "make"
 *
 * Operating System Concepts - 10th Edition
 * Copyright John Wiley & Sons - 2018
 */

#include <linux/init.h>
```

```

#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/hash.h> // Define constant value GOLDEN_RATIO_PRIME

/* This function is called when the module is loaded. */
int simple_init(void)
{
    printk(KERN_INFO "Loading_Kernel_Module\n");

    printk(KERN_INFO "%lu\n", GOLDEN_RATIO_PRIME); // Print
        GOLDEN_RATIO_PRIME

    return 0;
}

/* This function is called when the module is removed. */
void simple_exit(void) {
    printk(KERN_INFO "Removing_Module\n");
}

/* Macros for registering module entry and exit points. */
module_init( simple_init );
module_exit( simple_exit );

MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_DESCRIPTION("Simple_Module");
MODULE_AUTHOR("SGG");

```

Sau khi chỉnh sửa, kết quả trả về khi compile là:

```
File Actions Edit View Help
vatcraft@vatcraft-computer: ~/Desktop/FET/INT2214/Assignment2/final-src-osc10e/ch2
/final-src-osc10e/ch2'
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-6.17.0-19-gene
vatcraft@vatcraft-computer:~/Desktop/FET/INT2214/Assignment2/fina
10e/ch2$ sudo insmod simple.ko
vatcraft@vatcraft-computer:~/Desktop/FET/INT2214/Assignment2/fina
10e/ch2$ sudo dmesg
[13750.434948] Loading Kernel Module
vatcraft@vatcraft-computer:~/Desktop/FET/INT2214/Assignment2/fina
10e/ch2$ sudo rmmod simple
vatcraft@vatcraft-computer:~/Desktop/FET/INT2214/Assignment2/fina
10e/ch2$ sudo dmesg
[13750.434948] Loading Kernel Module
[13750.434952] 7046029254386353131\n
[13783.114194] Removing Module
vatcraft@vatcraft-computer:~/Desktop/FET/INT2214/Assignment2/fina
l-src-osc10e/ch2$
```

Hình 10: Giá trị GOLDEN_RATIO_PRIME được in trong log của nhân hệ điều hành.

3.2 In giá trị ước chung lớn nhất của 3300 và 24 trong hàm `simple_exit()`

Để in được ước chung lớn nhất của 3300 và 24 trong hàm `simple_exit()`, ta cần phải thêm thư viện "<linux/gcd.h>" để có hàm tìm ước chung lớn nhất.

```
unsigned long gcd(unsigned long a, unsigned b);
```

File "simple.c" sau cần được chỉnh sửa như sau để in được giá trị ước chung lớn nhất của 3300 và 24 ở trong log của nhân hệ điều hành.

```
/**
 * simple.c
 *
 * A simple kernel module.
 *
 * To compile, run makefile by entering "make"
 *
 * Operating System Concepts - 10th Edition
 * Copyright John Wiley & Sons - 2018
 */

#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
```

```

#include <linux/hash.h> // Define constant value GOLDEN_RATIO_PRIME
#include <linux/gcd.h> // Conrain gcd(a, b) function

/* This function is called when the module is loaded. */
int simple_init(void)
{
    printk(KERN_INFO "Loading_Kernel_Module\n");

    printk(KERN_INFO "%lu\n", GOLDEN_RATIO_PRIME); // Print
        GOLDEN_RATIO_PRIME
    return 0;
}

/* This function is called when the module is removed. */
void simple_exit(void) {
    printk(KERN_INFO "Removing_Module\n");

    printk(KERN_INFO "%lu\n", gcd(3300, 24)); // Print GCD of 3300
        and 24
}

/* Macros for registering module entry and exit points. */
module_init( simple_init );
module_exit( simple_exit );

MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_DESCRIPTION("Simple_Module");
MODULE_AUTHOR("SGG");

```

Sau khi chỉnh sửa, kết quả trả về khi compile là:

```
vatcraft@vatcraft-computer: ~/Desktop/FET/INT2214/Assignment2/final-src-osc10e/ch2
[14490.427505] pcieport 0000:00:1c.2: AER: Correctable error message receive
[14490.427516] pcieport 0000:00:1c.2: PCIe Bus Error: severity=Correctable,
[14490.427519] pcieport 0000:00:1c.2: device [8086:9d12] error status/mas
[14490.427523] pcieport 0000:00:1c.2: [ 0] RxErr (First
[14540.686939] pcieport 0000:00:1c.2: AER: Correctable error message receive
[14540.686957] pcieport 0000:00:1c.2: PCIe Bus Error: severity=Correctable,
[14540.686960] pcieport 0000:00:1c.2: device [8086:9d12] error status/mas
[14540.686964] pcieport 0000:00:1c.2: [ 0] RxErr (First
[14553.194571] pcieport 0000:00:1c.2: AER: Correctable error message receive
[14553.194581] pcieport 0000:00:1c.2: PCIe Bus Error: severity=Correctable,
[14553.194585] pcieport 0000:00:1c.2: device [8086:9d12] error status/mas
[14553.194588] pcieport 0000:00:1c.2: [ 0] RxErr (First
[14578.155847] Loading Kernel Module
[14578.155860] 7046029254386353131
[14587.365390] Removing Module
[14587.365394] 12
vatcraft@vatcraft-computer: ~/Desktop/FET/INT2214/Assignment2/final-src-osc10e/ch2$
```

Hình 11: Giá trị ước chung lớn nhất của 3300 và 24 được in trong log của nhân hệ điều hành.

3.3 In giá trị jiffies và Hz trong hàm `simple_init()` và `simple_exit()`

Để in được giá trị jiffies và Hz, ta cần thêm thư viện "<linux/jiffies.h>" cho giá trị jiffies và "<asm/param.h>" cho giá trị Hz. File "simple.c" sau cần được chỉnh sửa như sau để in được giá trị in được giá trị jiffies và Hz ở trong log của nhân hệ điều hành.

```
/**
 * simple.c
 *
 * A simple kernel module.
 *
 * To compile, run makefile by entering "make"
 *
 * Operating System Concepts - 10th Edition
 * Copyright John Wiley & Sons - 2018
 */

#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/hash.h> // Define constant value GOLDEN_RATIO_PRIME
#include <linux/gcd.h> // Conrain gcd(a, b) function
#include <asm/param.h> // To get Hz value
#include <linux/jiffies.h> // To get jiffies value
```

```

/* This function is called when the module is loaded. */
int simple_init(void)
{
    printk(KERN_INFO "Loading_Kernel_Module\n");

    printk(KERN_INFO "%lu\n", GOLDEN_RATIO_PRIME); // Print
    GOLDEN_RATIO_PRIME

    printk(KERN_INFO "Jiffies_in_simple_init():_%lu\n", jiffies); //
    Print jiffies

    printk(KERN_INFO "%d\n", HZ); // Print Hz

    return 0;
}

/* This function is called when the module is removed. */
void simple_exit(void) {
    printk(KERN_INFO "Removing_Module\n");

    printk(KERN_INFO "%lu\n", gcd(3300, 24)); // Print GCD of 3300
    and 24

    printk(KERN_INFO "Jiffies_in_simple_exit():_%lu\n", jiffies); //
    Print jiffies
}

/* Macros for registering module entry and exit points. */
module_init( simple_init );
module_exit( simple_exit );

MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_DESCRIPTION("Simple_Module");
MODULE_AUTHOR("SGG");

```

Sau khi chỉnh sửa, kết quả trả về khi compile là:

```
vatcraft@vatcraft-computer: ~/Desktop/FET/INT2214/Assignment2/final-src-osc10e/ch2
vatcraft@vatcraft-computer: ~/Desktop/FET/INT2214/Assignment2/final-src-osc10e/ch2$ sudo dmesg
[15119.605858] pcieport 0000:00:1c.2: AER: Correctable error message received from 0000:00:1c.2
[15119.605889] pcieport 0000:00:1c.2: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[15119.605893] pcieport 0000:00:1c.2: device [8086:9d12] error status/mask=00000001/00002000
[15119.605897] pcieport 0000:00:1c.2: [ 0] RxErr (First)
[15122.348745] Loading Kernel Module
[15122.348754] 7046029254386353131
[15122.348759] Jiffies in simple_init(): 4309789943
[15122.348762] 1000
[15129.884070] Removing Module
[15129.884076] 12
[15129.884079] Jiffies in simple_exit(): 4309797478
vatcraft@vatcraft-computer: ~/Desktop/FET/INT2214/Assignment2/final-src-osc10e/ch2$
```

Hình 12: Giá trị ước chung lớn nhất của 3300 và 24 được in trong log của nhân hệ điều hành.

4 Kết luận

Ta đã biết cách để thêm module, gỡ bỏ module khỏi nhân của hệ điều hành. Đồng thời, ta cũng đã thực hiện kiểm tra log và chỉnh sửa nội dung được ghi trên log thông qua module simple.